

선박평형수관리계획서의 작성방법(제5조 관련)

1. 선박평형수관리계획서 작성방법

가. 일반사항

1) 선박평형수관리계획서는 다음 사항을 고려하여 해당 선박에 적합하게 작성할 것

가) 선박평형수관리계획서의 기본개념

(1) 선박평형수관리계획서는 선원이 선박평형수관리설비를 안전하게 운전할 수 있도록 선박에 비치되어야 하고, 선박평형수관리계획서는 체계적이고 논리적이어야 하며, 선박평형수관리계획서에 따라 선박평형수를 안전하게 주입할 수 있을 것

(2) 선박평형수관리계획서는 다음에 적합할 것

(가) 현실적이고 실용적이며, 사용이 용이할 것

(나) 선박평형수관리와 관련된 사람이 이해할 수 있을 것

(다) 필요시 평가, 재검토 및 최신화할 것

(라) 선박의 운용상 선박평형수 요건과 일치할 것

(3) 선박평형수관리계획서에는 다른 곳에서 얻을 수 있는 선박, 선박 구조 등에 대한 정보는 포함하지 말 것. 다만, 필요한 경우에는 부록으로 첨부하거나 해당 정보의 위치를 식별한다.

(4) 선박평형수관리계획서는 선박평형수관리와 관련된 선박의 직원이 일반적으로 사용하는 언어로 작성할 것. 이 경우 영어로 된 번역문을 포함하여야 한다.

(5) 선박평형수관리계획서는 협약당사국으로부터 권한이 주어진 검사관의 점검시 즉시 이용할 수 있을 것

나) 면제

법 제7조 또는 제8조에 따른 요건이 면제된 선박은 그 면제의 상세 내용을 선박

평형수관리계획서와 함께 보존하고 면제사항은 선박평형수관리기록부에 기록하도록 할 것

다) 특별조치

- (1) 선박평형수관리계획서에는 선박의 운항과 관련하여 국제해사기구에서 통보된 특별조치의 가장 최근 목록을 첨부할 것
- (2) 선박평형수관리계획서에는 법 제7조에 따라 요구되는 특별조치를 준수하고 그 밖의 비상 및 전염병 상황에서 선박이 취하여야 하는 조치에 대한 상세 정보 및 자문을 포함할 것

라) 선박평형수관리계획서의 검토

- (1) 선박소유자, 운항자 및 선장은 선박평형수관리계획서를 정기적으로 검토하여 기재된 정보가 정확하고 최신화가 유지되도록 할 것
- (2) 선박평형수관리계획서를 변경할 경우에는 규칙 제17조에 따라 지방해양수산청장의 검인을 받을 것

나. 의무 규정

1) 다음 사항을 포함하여 선박에 대한 구체적인 내용을 포함할 것

가) 선박평형수 관리에 관련된 선박과 선원들의 안전에 관한 상세 절차

나) 선박평형수 관리 실행을 위한 상세한 행동요령

다) 해상과 육지에서의 침전물 폐기를 위한 상세 절차

라) 해상으로의 배출과 관련하여 선박평형수가 배출될 국가와 협의하기 위한 절차

마) 선박평형수 관리를 위한 선박의 책임사관 임명

바) 국제협약에 따라 제공된 선박 보고 요건

2) 다음 사항을 포함한 선박평형수 취급 절차를 포함할 것

가) 선박평형수의 주입

나) 사용되는 선박평형수관리설비를 위한 단계별 절차 및 순서

다) 사용되는 선박평형수관리설비와 관련된 운영 및 안전상의 제약 사항

3) 사용되는 선박평형수관리설비의 안전과 관련된 다음 사항을 포함할 것(적용 가능)

한 경우에 포함한다)

가) 복원성: 관련 국내법(또는 국제해사기구)에서 요구하는 수치 이상으로 유지되도록 할 것

나) 승인된 종강도 및 비틀림 응력: 허용된 값 안에서 유지되도록 할 것

다) 부분적재 탱크에서 선박평형수의 출렁거림으로 심각한 구조적 하중을 발생시킬 수 있는 선박평형수의 이송 또는 교환: 이송 또는 교환 작업에 부분적재 탱크가 포함되는 경우에는 구조적 손상의 위험이 최소화되도록 양호한 해상 및 파랑조건에서 작업을 수행하는 것이 고려될 것

라) 선박평형수 교환 시 파랑에 의한 선체 진동

마) 선교 시야, 슬래밍(slamming, 선체와 물결의 상태운동으로 선수부 바닥이나 선측에 심한 충격이 발생하는 현상) 및 최소 선수흘수와 관련한 선수미흘수와 트림

바) 선원에 영향을 줄 수 있는 잠재적 위험 및 산업보건의 영향과 함께 필요한 안전 예방 조치를 식별할 것

사) 탱크의 과압으로 발생할 수 있는 영향

4) 선박평형수를 교환하는 경우 안전한 선박평형수교환을 위한 절차 및 정보

가) 선박평형수탱크의 저압 및 과압 방지

나) 어느 순간 느슨해질 수 있는 탱크내의 안정성 및 출렁거림과 하중에 미치는 자유표면효과

다) 승인된 트림 및 복원성자료에 따른 비손상 복원성의 유지

라) 승인된 적하지침서에 따른 전단력 및 굽힘 모멘트에 대하여 허용될 수 있는 항해 상 강도 제한

마) 비틀림력

바) 선교의 시야, 슬래밍, 프로펠러 심도, 최소 선수흘수 등을 고려한 선수미 흘수와 트림

사) 선박평형수 교환 시 파도로 인한 선체진동

아) 선박평형수를 교환하는 동안 개방하였다가 다시 폐쇄하여야 하는 수밀 및

풍우밀 폐쇄장치(예: 맨홀)

자) 탱크가 설계된 압력보다 더 높은 압력의 영향을 받지 않도록 하기 위한 최대 펌핑 유량

차) 선박평형수의 선박 안에서의 이송

카) 허용되는 기후조건

타) 사이클론, 태풍, 허리케인 또는 심한 결빙상태로 계절적 영향을 받는 지역에서의 악천후를 피하기 위한 항로 정보

파) 선박평형수의 주입, 배출 및 선박 안에서의 이송작업의 문서 기록

하) 기상 악화, 펌프 고장 및 정전 등 해상에서의 선박평형수 교환에 영향을 주는 상황에 대한 비상 절차

거) 각 탱크별 선박평형수 교환 완료시간 또는 그것에 관한 적절한 순서

너) 선박평형수 관리작업의 지속적인 감시. 이 경우 감시에는 펌프, 탱크 수위, 계통 및 펌프 압력, 복원성 및 응력이 반영되어야 한다.

더) 선박평형수 교환을 실시하면 안 되는 상황의 목록

(1) 기상 조건

(2) 알려진 설비의 고장이나 결함

(3) 그 밖에 인명이나 선박의 안전이 위협 받는 상황

러) 결빙 기후 조건에서 해상에서의 선박평형수 교환은 피하여야 하나, 부득이 선박평형수 교환이 필요하다고 판단되는 경우의 선외 배출설비, 공기관, 선박평형수 계통 밸브와 제어 장치의 결빙 및 갑판에 얼음이 쌓이는 것과 관련된 위험에 대한 특별한 주의 사항

머) 다음과 같은 상황에서 산업보건 및 안전과 관련하여 갑판 작업을 하는 선원이 지켜야 하는 예방조치를 포함한 선원 안전에 관한 사항

(1) 야간

(2) 황천(荒天) 항해 시

(3) 선박평형수가 갑판에 넘쳐흐를 때

(4) 결빙 상황

- 5) 선박이 3배 미만의 펌핑으로 적어도 95% 용적 교환을 완료할 수 있다면, 이 선박 평형수 교환절차가 규칙 별표 4 제1호나목 단서에 따라 해양수산부장관이 인정 하였음을 증명하는 서류를 선박평형수관리계획서에 포함할 것
- 6) 다음 사항을 포함하여 침전물 처리 절차를 포함할 것
 - 가) 해상에서 침전물 제거 또는 감소를 위한 절차와 침전물 제거를 위한 선박평형수탱크 청소 절차
 - 나) 침전물 제거를 위해 탱크 안으로 들어갈 경우의 안전절차
 - 다) 육상 수용시설 이용에 관한 절차
- 7) 선박평형수관리를 위한 책임사관을 명시하고 다음 사항을 포함한 책임사관의 임무를 기술할 것
 - 가) 선박평형수관리시 선박평형수관리계획서의 절차 준수
 - 나) 선박평형수관리기록부 및 그 밖의 필요한 문서 유지
 - 다) 당사국이 권한을 부여한 선박검사관이 표본채취를 하는 경우 지원
- 8) 선박에 부여된 면제사항의 상세 정보를 포함하여 선박평형수관리기록부의 기록에 대한 지침을 포함할 것
- 9) 1)부터 8)까지의 규정 외에도 계획서에는 다음 사항을 포함할 것
 - 가) 선원에게 선박평형수관리와 기록 유지의 필요성을 설명하는 서문. 이 경우 서문에는 "이 계획은 권한을 가지는 당사국의 요청 시에는 점검을 받도록 제공되어야 한다"는 문장을 포함하여야 한다.
 - 나) 다음의 내용을 포함한 선박의 정보
 - (1) 선박명, 국적, 선적항, 총톤수, IMO 번호, 수선간장(LBP), 선박너비, 국제호출부호, 최대 흘수(정상 및 악천후)
 - (2) 선박의 선박평형수용량(m^3 또는 선박에 적절한 다른 단위)
 - (3) 선박에서 사용되는 주요 선박평형수관리 방법에 대한 간략한 설명
 - (4) 선박평형수관리계획서의 이행을 담당하는 책임 사관(직위)
 - 다) 다음 사항을 포함한 선박평형수관리설비의 정보
 - (1) 선박평형수탱크 배치

- (2) 선박평형수 용적도(ballast capacity plan)
- (3) 공기관 및 측심 설비를 포함하여 선박평형수 배관 및 펌프 배치도
- (4) 선박평형수 펌프 용량
- (5) 선박에 구비된 운전 및 정비지침서를 포함하여 선박에서 사용되는 선박평형수관리설비
- (6) 설치된 선박평형수처리설비
- (7) 선박의 도면과 선체종단면도 또는 선박평형수 배치관련 도면

라) 선박평형수 표본채취 지점에 대한 정보

- (1) 배관 및 선박평형수탱크의 표본채취 및 접근 지점을 나타내는 목록 또는 도면
- (2) 선박평형수의 표본채취는 주로 권한이 부여된 선박검사관에 해당하는 일이며, 명백한 요구가 있고 권한을 부여받은 선박검사관의 감독을 받는 경우를 제외하고는 선원이 어떠한 표본채취를 할 필요가 없음을 명시할 것
- (3) 권한이 부여된 선박검사관이 폐쇄 구획에 진입할 경우에 준수해야 할 모든 안전 절차에 대한 지침

마) 다음 사항을 포함한 선원 훈련 및 교육 지원

- (1) 선박평형수관리에 관한 일반 요건
- (2) 선박평형수관리 방법에 관한 훈련 및 정보
- (3) 선박평형수 교환에 관한 사항
- (4) 선박평형수처리설비에 관한 사항
- (5) 일반적인 안전에 관한 사항
- (6) 선박평형수관리기록부 및 기록의 유지
- (7) 설치된 선박평형수처리설비의 운전 및 유지보수
- (8) 선원과 승객의 안전, 건강 및 선박의 안전에 영향을 미치는 특정 선박 시스템 및 절차와 관련된 안전에 관한 사항
- (9) 침전물 제거를 위하여 탱크 안으로 들어갈 경우의 안전 수칙
- (10) 침전물의 안전한 취급 및 포장 절차

(11) 침전물 보관에 관한 사항

다. 비의무 정보

선박평형수관리계획서에는 다음 사항을 추가로 포함하거나 기록할 수 있다.

- 1) 추가의 도면 및 그림, 선내 설비 및 참고자료와 같은 추가 정보
- 2) 국제협약과 다른 국가 또는 지역별 요건
- 3) 제조 설명서(발체 또는 전문) 또는 해당 설명서와 그 밖의 관련 자료의 선내 보관 장소

2. 선박평형수관리계획서 작성시 유의사항

가. 선박 운영 절차

1) 예방 조치

가) 불필요한 선박평형수 배출 금지

- (1) 선박평형수를 같은 항구에서 주입 및 배출하는 경우 다른 항구에서 주입한 선박평형수가 배출되지 않도록 할 것
- (2) 처리 또는 교환되지 않은 선박평형수가 혼합된 선박평형수가 배출되지 않도록 할 것

나) 수중생물, 병원균 및 침전물의 주입 최소화

다음과 같은 지역이나 상황에서는 선박평형수의 주입을 최소화하거나 피할 것

- (1) 나목2)나)와 관련 항만당국이 식별한 수역
- (2) 생물체가 물기둥을 타고 올라올 수 있는 어두운 곳
- (3) 수심이 매우 얇은 곳
- (4) 프로펠러가 침전물을 뒤섞을 수 있는 곳
- (5) 준설작업이 현재 진행 중이거나 최근 진행된 곳

2) 선박평형수 관리방법

가) 선박평형수 교환

- (1) 선박평형수 교환은 규칙 제11조 및 제12조에 따라 실행될 것

- (2) 규칙 제12조에 따라 선박평형수 교환을 할 수 있도록 항해 계획을 수립할 것
- (3) 부분 교환은 생물체의 재성장을 일으킬 가능성이 있기 때문에 어떠한 탱크에 대하여도 규칙 제12조의 기준에 따라 교환을 완료하는데 충분한 시간이 있어야 하고, 선박이 규칙 제11조에 따른 육지로부터의 거리 및 최소 수심 기준을 만족할 수 있을 때에만 선박평형수 교환을 시작하도록 할 것. 이 경우 규칙 제12조의 기준을 만족할 수 없는 어떠한 탱크에 대해서도 해당 탱크의 선박평형수 교환을 시작하여서는 아니 되지만, 시간이 허락하는 한 많은 탱크를 규칙 제12조의 기준에 충분히 만족하도록 교환하여야 한다.
- (4) 선박평형수 교환이 법 제6조제4호에 따른 사유로 인하여 착수되지 아니한 경우, 즉, 악천후, 선박 설계, 응력, 설비결함 또는 그 밖의 예외적인 상황으로 인하여 선박평형수 교환이 선박, 선원 및 승객의 안전 및 복원성에 위협을 줄 것이라고 선장이 합리적으로 판단한 경우에는 선박평형수 교환이 진행되지 아니한 사유의 상세 정보가 선박평형수관리기록부에 기록하도록 할 것
- (5) 규칙 제11조제2호에 따라 교환수역으로 지정된 수역은 해당 국가의 항구에서 배출예정이고 제11조제1호 및 제2호에 따라 교환할 수 없는 선박평형수탱크에만 이용하도록 할 것

나) 선박평형수관리설비

선박평형수관리를 위하여 설치된 선박평형수처리설비는 해양수산부장관의 형식승인을 받은 것이어야 하고, 그 설비는 설비의 설계기준 및 제품의 운용 및 관리지침에 따라서 운용되도록 할 것. 이 경우 설비의 사용 내역은 선박평형수관리계획서에 상세히 제시되어야 하며, 설비의 고장이나 작동 이상은 선박평형수관리기록부에 기록되어야 한다.

다) 처리시설로의 배출

항만당국에서 제공하는 선박평형수 처리시설이 활용되는 경우에는 법 제6조

제3호에 따라 규칙 제11조부터 제13조까지의 규정을 적용하지 아니함

라) 시험용 선박평형수처리설비

시험용 선박평형수처리설비는 규칙 제16조의2에 따라 해양수산부장관이 승인한 시험계획에 따라 사용되도록 할 것

3) 침전물 관리

가) 선박의 침전물은 선박평형수관리계획서에 따라 모든 선박이 선박평형수를 운송하도록 지정된 구획으로부터 침전물을 제거 또는 처분하도록 할 것

나) 선박평형수 주입 시 침전물의 축적을 방지하기 위하여 모든 실행 가능한 조치를 강구함에도 불구하고 침전물이 선박으로 유입되고 탱크 표면에 침전물이 축적된 경우에는 규칙 제11조제1호 및 제2호에서 정한 최소 수심과 거리를 준수하는 수역 등에서 탱크 바닥과 그 밖의 표면을 씻어 내는 것을 고려할 것

다) 선박평형수탱크 안의 침전물 양을 정기적으로 감시할 것

라) 선박평형수 탱크 안의 침전물은 선박평형수관리계획서에 따라 필요할 경우에 제거되어야 하며, 제거 빈도와 시기는 침전물 축적, 선박의 항로, 이용 가능한 수용시설, 선박 인력의 업무 부하 및 안전성 등을 고려하여 결정하도록 할 것

마) 선박평형수탱크 안의 침전물을 제거할 경우에는 항만, 수리 시설 또는 건식도크의 통제된 조건에서 수행하도록 할 것. 이 경우 제거된 침전물은 가능한 침전물 처리시설에서 처분하여야 한다.

바) 선박평형수탱크로부터 침전물을 제거하여 그 선박으로 해양에 처분하는 경우에는 육지로부터 200해리 떨어지고 수심이 200m 이상인 수역에서만 실시하도록 할 것

4) 특별조치

법 제7조에 따라 특별조치가 적용되는 선박들은 해당 선박의 항해 계획 수립시에 이를 고려하여야 하며, 특별조치를 준수하기 위하여 취해지는 조치들은 선박평형수관리기록부에 기록되도록 할 것

5) 면제

가) 선박평형수관리법시행령 제2조제3호에 따라 법 제7조 또는 제8조의 요건을 면제하는 경우에 대한 면제 신청서는 별표 1에 따라 작성될 것

나) 가)에 따라 면제가 부여된 선박은 선박평형수관리기록부에 해당 면제 내용과 선박평형수와 관련하여 취한 조치를 기록하도록 할 것

나. 기록 절차

1) 선박을 위한 절차

가) 각 선박에서 선박평형수 관리 및 처리 절차를 관리하도록 지원하기 위하여 적절한 기록을 유지하고, 선박평형수관리 및 처리 절차가 준수 및 기록되도록 하기 위하여 규칙 제20조에 따라 책임사관을 지정할 것.

나) 선박평형수 관리작업을 실시할 때는 상세 정보를 선박평형수관리기록부에 기록하고, 법 제7조 또는 제8조에 따른 부여된 면제 사항이 있는 경우 이를 함께 기록하도록 할 것

다) 항만국이 선박평형수 관리작업에 대한 정보를 요구하는 경우에는 국제협약의 정보 요건을 고려한 관련 문서를 항만국이 사용할 수 있도록 제공하도록 할 것

2) 항만국을 위한 절차

가) 해양수산부장관은 다음 사항을 포함하여 선박평형수 관리에 관한 요건의 상세 정보를 선박에 제공하도록 할 것

(1) 규칙 제11조제3호에 따른 선박평형수 교환수역의 위치와 사용 조건

(2) 법 제7조에 따라 결정된 특별조치

(3) 선박평형수 주입에 관한 경고 및 그 밖의 비상상황에 있어서의 다른 항만 대응 조치

(4) 법 제6조제3호에 따라 환경에 안전한 방법으로 선박평형수 및 침전물을 처분하기 위하여 공급된 처리시설의 사용 가능 여부, 위치 및 용량

나) 해양수산부장관은 가목1)에서 설명한 예방 조치를 적용하는 선박을 지원하기 위하여 잘 알려진 조건으로 인하여 선박평형수를 주입하여서는 아니 되는

수역의 선원에게 통보하여야 하고, 다음과 같이 선박평형수의 주입을 최소화 하여야 하는 지역에 대하여도 같은 통보가 이루어지도록 할 것

- (1) 외래수중생물이 발생하였거나, 침입 또는 알려진 개체군이 있는 수역
- (2) 식물성 플랑크톤(적조 등 해조 발생)이 발생하는 지역
- (3) 하수도 배출구 부근
- (4) 조류에 의해 탁도가 높은 것으로 알려진 지역
- (5) 조석 플러싱(밀물과 썰물이 반복되면서 바닷물이 만 밖으로 배출되는 순환 과정)이 약한 것으로 알려진 지역
- (6) 근처에서 준설 작업이 진행되는 지역
- (7) 민감하거나 강어귀의 해역 부근

다. 훈련 및 교육

- 1) 선박평형수관리를 위한 책임사관과 선원의 훈련에 관련하는 선박소유자, 관리자, 운항장 및 다른 관계자는 다음을 고려할 것
 - 가) 선박의 선장 및 선원을 대상으로 하는 훈련에는 이 법 및 국제협약의 요건, 선박평형수 및 침전물 관리절차, 그리고 이 표에 포함된 정보에 따른 선박 안전과 기록유지 내용을 특별히 고려하여 선박평형수기록부에 대한 교육을 포함할 것
 - 나) 선박평형수관리계획서는 선박에서 이용되는 선박평형수 관리조치, 계통 및 절차에 대한 훈련 및 교육을 포함할 것
- 2) 선장과 선원을 대상으로 한 적절한 훈련은 선박평형수 교환과 관련된 안전교육을 포함하여야 하며, 필수 기록에 대한 작성방법을 포함한 선박평형수관리계획에 대한 교육도 제공되도록 할 것
- 3) 선박의 직원에 대한 훈련에는 다음 사항을 포함할 것
 - 가) 선박평형수 펌프 및 배관 배치, 관련 공기관 및 **측심관(탱크 안의 액체 깊이를 재기위한 관)**의 위치, 모든 구획 및 탱크 흡입관의 위치, 선박평형수 펌프로 연결하는 배관 및 선박평형수 교환 시 흐름 통과 방법을 사용하는 경우 물을 배출하기 위한 탱크 상부의 개구부 및 선외 배출 설비

나) 측심관이 비어있고 공기관 및 그것의 역지(逆止) 장치가 양호함을 보장하는 방법

다) 개별 탱크 작업을 완료하기 위한 시간을 포함하여 다양한 선박평형수 교환 작업에 착수하는 데 요구되는 각각의 시간

라) 해상에서의 선박평형수 교환을 위하여 사용 중인 방법. 이 경우 안전 예방조치에 필요한 특별한 참조를 포함하여야 한다.

마) 지속적인 선박평형수 교환 작업의 필요성

라. 선박평형수 교환 중 일시적으로 다음 중 어느 하나를 만족하지 못하는 경우가 발생할 경우에는 대응 계획 및 예방조치를 선박평형수관리계획서에 포함할 것

- 1) 항해 선교 시야기준(「선박안전법」 제33조 및 「해상에서의 인명안전을 위한 국제협약」 제5장 제22규칙)
- 2) 프로펠러 심도
- 3) 최소 선수 흘수

마. 선장은 라목에 따라 항해 선교 시야기준, 프로펠러 심도, 최소 흘수 및 트림을 만족하지 못하는 기간을 포함하는 선박평형수교환작업의 계획을 세울 때에는 다음 사항을 평가할 것

- 1) 작업 도중 기준이 충족되지 아니한 기간 및 시간
- 2) 선박의 항해 및 조정 능력에 미치는 영향
- 3) 작업을 완수하는 데 걸리는 시간